

Gedämpfte Schwingungen

1. Ausgangssituation

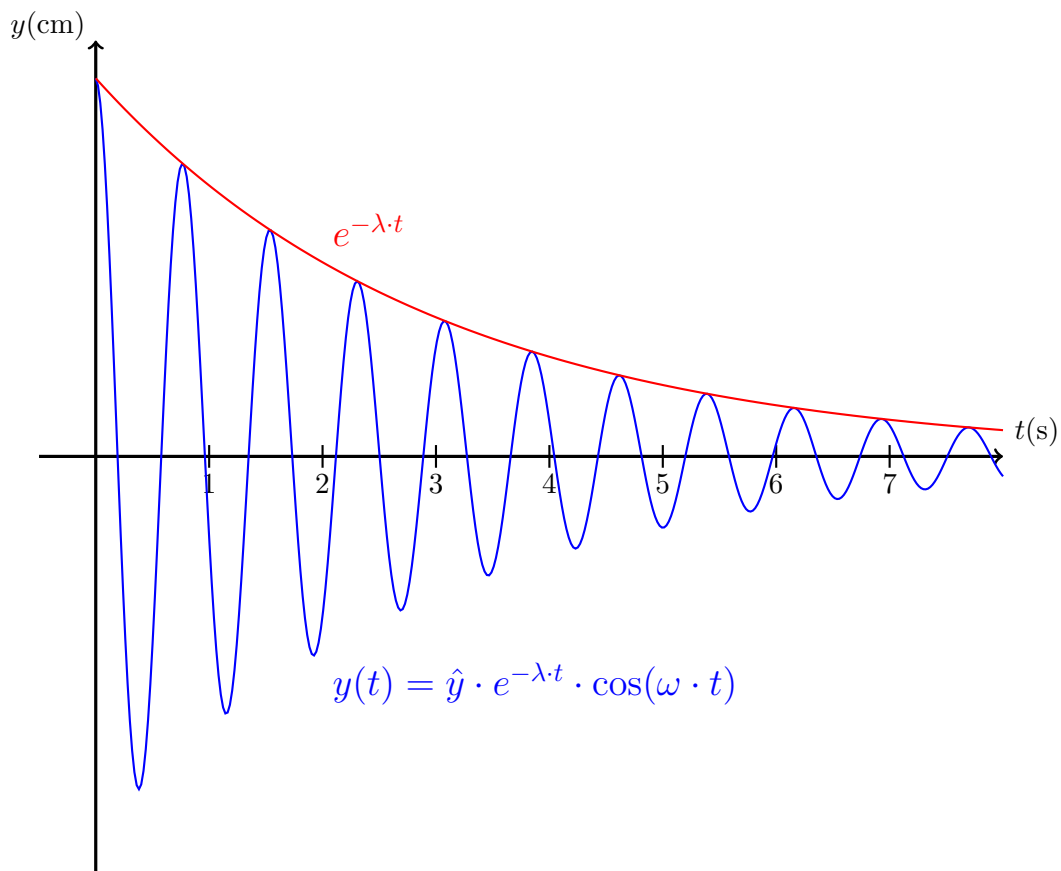


Abb. 1: Zeitlicher Verlauf der Auslenkung eines gedämpften Feder-Masse-Pendels.

Abb. 1 zeigt den zeitlichen Verlauf der Auslenkung eines Feder-Masse-Pendels mit $D = 10 \frac{\text{N}}{\text{m}}$ und einer Masse von $m = 150 \text{ g}$. Das Pendel ist gedämpft mit einer **Dämpfungskonstante** $c = 0,1 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$.

Wie man erkennen kann ist die Einhüllende (das ist der rote Graph in der Abbildung) eine Exponentialfunktion.

Es stellt sich die Frage, wie sich **Abklingkonstante** λ und Schwingungsfrequenz ω berechnen lassen.

2. Dämpfung

Es gibt viele verschiedene Arten von Dämpfungen in einem schwingenden System. Die einfachste Form ist eine Kraft, die Abhängig von der Geschwindigkeit der schwingenden Masse ist:

$$F_c = c \cdot \dot{y} \quad (1)$$

In diesem Fall wird die Differentialgleichung der harmonischen Schwingung um diesen Kraftterm erweitert:

$$F_a + F_c + F_D = 0 \quad (2)$$

$$m\ddot{y} + c\dot{y} + Dy = 0 \quad (3)$$

Man nennt die Schwingung dann gedämpfte harmonische Schwingung.

3. Lösungsansatz der DGL

Offenbar funktioniert ein Ansatz mit einer reinen Sinusfunktion zur Lösung der DGL nicht mehr, da in den Termen für y und $\ddot{y}$ jeweils eine Sinusfunktion und in dem Term für $\dot{y}$ eine Kosinusfunktion vorkäme.

Diese Aussage bleibt auch bestehen, wenn wir den unten erklärten Lösungsweg verfolgen in dem wir die Sinus- und Kosinusterme einzeln betrachten werden. Das liegt daran, dass der Vorfaktor des Kosinusters hier sonst automatisch 0 werden müsste. (Erklärung folgt unten.)

Der korrekte Ansatz für diese DGL lautet

$$y(t) = \hat{y} \cdot e^{-\lambda \cdot t} \cdot \cos(\omega \cdot t). \quad (4)$$

Wir haben hier direkt die Anfangsauslenkung von $\hat{y}$ eingebaut. Ließe man dies offen, könnte man auch wie gewohnt mit der Sinusfunktion und der Phase φ arbeiten.¹

Die zugehörigen Ableitungen sind

$$\begin{aligned} \dot{y}(t) &= -\hat{y}\lambda \cdot e^{-\lambda \cdot t} \cdot \cos(\omega \cdot t) \\ &\quad - \hat{y}\omega \cdot e^{-\lambda \cdot t} \cdot \sin(\omega \cdot t) \end{aligned} \quad (5)$$

und

$$\begin{aligned} \ddot{y}(t) &= \hat{y}\lambda^2 \cdot e^{-\lambda \cdot t} \cdot \cos(\omega \cdot t) \\ &\quad + \hat{y}\lambda\omega \cdot e^{-\lambda \cdot t} \cdot \sin(\omega \cdot t) \\ &\quad + \hat{y}\lambda\omega \cdot e^{-\lambda \cdot t} \cdot \sin(\omega \cdot t) \\ &\quad - \hat{y}\omega^2 \cdot e^{-\lambda \cdot t} \cdot \cos(\omega \cdot t) \\ &= \hat{y}\lambda^2 \cdot e^{-\lambda \cdot t} \cdot \cos(\omega \cdot t) \\ &\quad + 2\hat{y}\lambda\omega \cdot e^{-\lambda \cdot t} \cdot \sin(\omega \cdot t) \\ &\quad - \hat{y}\omega^2 \cdot e^{-\lambda \cdot t} \cdot \cos(\omega \cdot t). \end{aligned} \quad (6)$$

4. Lösung der DGL

Die Ableitungen müssen nun in die Differentialgleichung 3 eingesetzt werden:

¹Formal ist der Kosinus hier ebenfalls vorzuziehen, denn in der Lösung mit einem komplexzahligen Ansatz fiele der Kosinus als gewünschter reeller Anteil ab.

$$\begin{aligned}
0 = & m\hat{y}\lambda^2 \cdot e^{-\lambda \cdot t} \cdot \cos(\omega \cdot t) \\
& + 2m\hat{y}\lambda\omega \cdot e^{-\lambda \cdot t} \cdot \sin(\omega \cdot t) \\
& - m\hat{y}\omega^2 \cdot e^{-\lambda \cdot t} \cdot \cos(\omega \cdot t) \\
& - c\hat{y}\lambda \cdot e^{-\lambda \cdot t} \cdot \cos(\omega \cdot t) \\
& - c\hat{y}\omega \cdot e^{-\lambda \cdot t} \cdot \sin(\omega \cdot t) \\
& + D\hat{y} \cdot e^{-\lambda \cdot t} \cdot \cos(\omega \cdot t)
\end{aligned} \tag{7}$$

Da die Gleichung zu allen Zeiten t im Ergebnis 0 sein muss, und die Exponentialfunktionen niemals 0 werden, reicht es, wenn die Vorfaktoren der Sinusfunktionen zusammen 0 ergeben und die Vorfaktoren der Kosinusfunktionen ebenfalls. (Gäbe es nur einen Term mit einer Kosinusfunktion, müsste dieser also 0 werden, was zu keiner passenden Lösung führte.)

Die Begründung dafür ist, dass die Sinus- und Kosinusfunktionen Phasenversetzt sind und sich daher nur zu bestimmten Zeiten ausgleichen würden. Das wäre dann aber keine allgemeine Lösung für die Differentialgleichung.

Daraus ergeben sich die beiden Gleichungen

$$m\hat{y}\lambda^2 - m\hat{y}\omega^2 - c\hat{y}\lambda + D\hat{y} = 0 \tag{8}$$

$$2m\hat{y}\lambda\omega - c\hat{y}\omega = 0 \tag{9}$$

Aus Gleichung 9 folgt

$$\lambda = \frac{c}{2m} \tag{10}$$

unter der Annahme, dass weder ω noch $\hat{y}$ hier 0 sind, was der Schwingung im allgemeinen auch abträglich wäre.

Setzt man das Ergebnis für λ in Gleichung 8 ein, so kann man auch ω ermitteln:

$$\begin{aligned}
m\omega^2 &= m\lambda^2 - c\lambda + D \\
\Leftrightarrow \omega^2 &= \lambda^2 - \frac{c}{m}\lambda + \frac{D}{m} \\
\Leftrightarrow \omega^2 &= \frac{c^2}{4m^2} - \frac{c}{m} \cdot \frac{c}{2m} + \frac{D}{m} \\
\Leftrightarrow \omega^2 &= \frac{c^2}{4m^2} - \frac{c^2}{2m^2} + \frac{D}{m} \\
\Leftrightarrow \omega^2 &= -\frac{c^2}{4m^2} + \frac{D}{m} \\
\Rightarrow \omega &= \sqrt{\frac{D}{m} - \frac{c^2}{4m^2}}
\end{aligned} \tag{11}$$

Der linke Summand unter der Wurzel ist bereits bekannt. Es handelt sich hier um das Quadrat der Lösung zur Winkelgeschwindigkeit beim ungedämpften Feder-Masse-Pendel

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{D}{m}}. \tag{12}$$

Der rechte Summand ist einfach die Abklingkonstante zum Quadrat. Es gilt also

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}. \quad (13)$$

Demnach ist die Schwingungsfrequenz der gedämpften Schwingung von der Dämpfungskonstante abhängig.

Im Falle einer erzwungenen Schwingung wird ω auch die Resonanzfrequenz genannt.

Die Auslenkung des Pendels wird also durch die Funktion

$$y(t) = \hat{y} \cdot e^{-\frac{c}{2m} \cdot t} \cdot \cos \left(\sqrt{\frac{D}{m} - \frac{c^2}{4m^2}} \cdot t \right) \quad (14)$$

beschrieben.